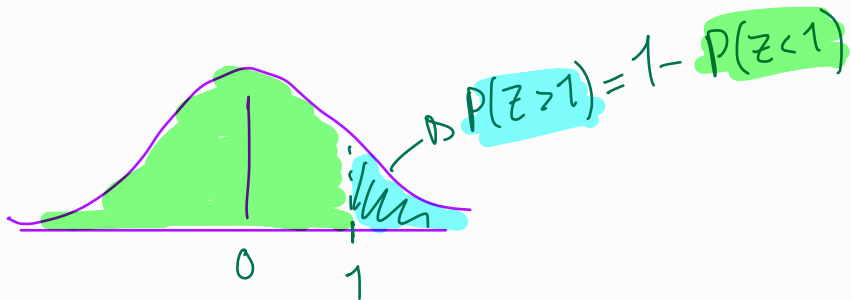


$$P(Z < -1) = P(Z > 1) \\ = 1 - P(Z < 1)$$

QUESTION 10 (4 points)

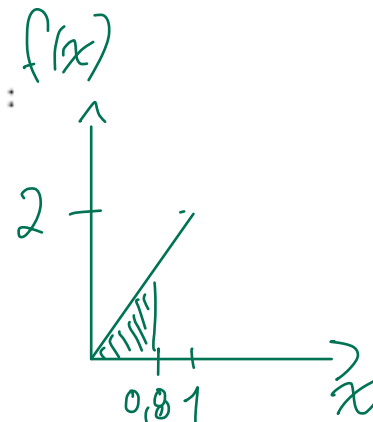
Soit la variable aléatoire X dont la fonction de densité est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Nous avons les résultats suivants :

$$\int_0^b 2x dx = b^2$$

$$\int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$



(a) (2 points) Que vaut $P(X \leq 0.8)$? Donnez les détails de votre démarche!

AIRE SOUS LA COURBE À GAUCHE DE 0.8

$$\int_0^{0.8} 2x dx = 0.8^2 = 0.64$$

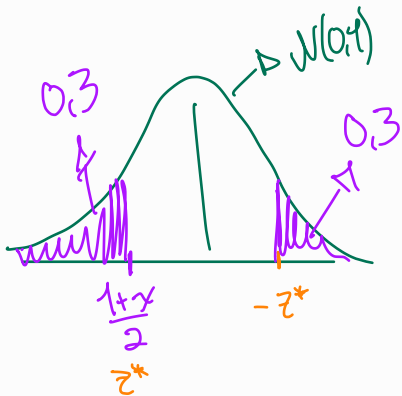
(b) (2 points) Que vaut $E(X)$? Donnez les détails de votre démarche!

$$E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x 2x dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$R \sim N(1, 4)$$

ON CHERCHE x T.Q.

$$P(R \leq 2+x) = 0,3$$



$$P\left(\frac{R-1}{2} \leq \frac{(2+x)-1}{2}\right) = 0,3$$

$$P\left(Z \leq \frac{1+x}{2}\right) = 0,3$$

où $Z \sim N(0,1)$

$$P(Z \leq z^*) = 0,3$$

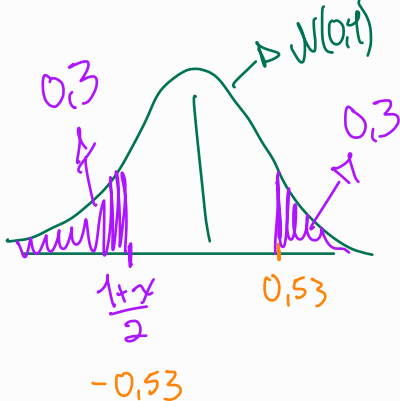
$$P(Z \geq -z^*) = 0,3$$

$$P(Z < -z^*) = 0,7$$

$$P(Z < -z^*) = 0.7$$

→ PAR LA TABLE $-z^* = 0.53$

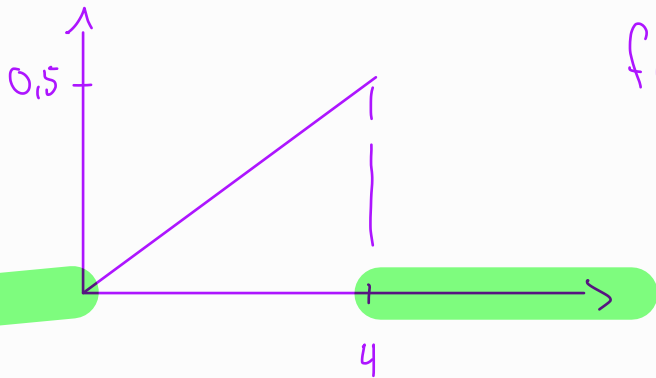
$$z^* = -0.53$$



$$\frac{1+x}{2} = -0.53$$

$$1+x = -1.06$$

$$x = -2.06$$



$$f(x) = \begin{cases} 1/8x & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

$$P(\text{Au moins } 1) = 1 - P(\text{ZERO})$$

$\binom{190}{5} \rightarrow$ # DE FAÇONS DE CHOISIR 5 PLANTS
PARMI LES 190 EN SANTÉ

$\binom{200}{5} \rightarrow$ # DE FAÇONS 5 PLANTS PARMI TOUS